# Documento de Justificativa das Decisões Arquiteturais Fixsi

**Versão 1.0**

## Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

| Versão | Data | Autores | Observações |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 23/04/2026 | Vítor Hugo | Desenvolvimento inicial do documento (Justificativa Decisões de Arquitetura) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções formais conduzidas pela equipe de Qualidade e Conformidade da Empresa, e tem por objetivo garantir a qualidade dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento dele. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

| Versão | Data | Autores | E-mail | Observações |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# Justificativa das Decisões Arquiteturais - Fixsi

## 1. Escolha do Framework: Django (Padrão MVT)

A decisão de utilizar o **Django** como framework principal de backend fundamenta-se nos seguintes pilares:

- **Desenvolvimento Ágil:** O Django adota a filosofia *"batteries included"*, oferecendo ferramentas nativas para autenticação, administração e ORM. Isso permite que a equipe foque na lógica de negócio da intermediação (chat e pagamentos) em vez de gastar tempo com infraestrutura básica.
- **Segurança por Padrão:** Dada a natureza do Fixsi, que lida com documentos e transações financeiras, o Django oferece proteção nativa contra vulnerabilidades comuns, como SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) e Cross-Site Request Forgery (CSRF).
- **Padronização MVT:** O padrão *Model-View-Template* força a separação clara entre a persistência de dados e a interface, facilitando o desenvolvimento simultâneo por diferentes membros do grupo.

## 2. Escolha do SGBD: MySQL

Optou-se pelo **MySQL** em detrimento de bancos NoSQL devido às seguintes características do sistema:

- **Relacionamento entre Entidades:** O Fixsi possui dados altamente estruturados e relacionados (um Serviço pertence a um Cliente, que tem um Orçamento, que gera um Pagamento). Bancos relacionais são superiores na manutenção da integridade dessas chaves estrangeiras.
- **Conformidade ACID:** Para o módulo financeiro, é inegociável que as transações sejam Atômicas, Consistentes, Isoladas e Duráveis. O MySQL garante que um pagamento nunca seja registrado sem a conclusão do serviço correspondente.
- **Compatibilidade:** A integração entre Django e MySQL é madura e amplamente documentada, reduzindo riscos técnicos durante a implementação.

## 3. Modelo Cliente-Servidor e Modularidade

A arquitetura foi desenhada de forma modular para suportar o crescimento do ecossistema:

- **Interoperabilidade:** Embora o foco inicial seja a interface web responsiva, a lógica centralizada no servidor permite que, futuramente, aplicativos móveis nativos consumam a mesma base de dados via APIs.
- **Separação de Responsabilidades:** A divisão em componentes (Chat, Pagamento, Busca) isola falhas. Se o módulo de Chat apresentar instabilidade, as funções de busca e visualização de perfil continuam operacionais.

## 4. Estratégia de Segurança no Chat (Regex)

A decisão de implementar filtros de **Expressões Regulares (Regex)** nas mensagens é uma medida de proteção ao modelo de negócio:

- **Prevenção de Fraudes:** Ao bloquear o compartilhamento de contatos externos antes

do pagamento, a plataforma garante que a negociação ocorra em um ambiente auditável.

- **Garantia de Recebimento:** Protege a taxa de intermediação do Fixsi, incentivando que o fluxo financeiro ocorra dentro do sistema para garantir o seguro (escrow) de ambas as partes.

**5. Integração com Terceiros (Gateway de Pagamento)**

Decidiu-se delegar o processamento financeiro a um **Gateway de Pagamento externo** em vez de construir uma solução interna por:

- **Compliance e PCI DSS:** O armazenamento de dados de cartões exige certificações de segurança complexas. O uso de uma API especializada transfere essa responsabilidade para uma entidade certificada.
- **Redução de Complexidade:** Gateways modernos já oferecem suporte nativo a fluxos de *Split de Pagamento*, essenciais para separar automaticamente a parte do profissional e a comissão da plataforma.